

Lema e e ia i me m a t e i e

Lema 1. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \iff \forall (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N} \text{ creciente} : \exists (n_{k_j})_{j \in \mathbb{N}} \subset (n_k)_{k \in \mathbb{N}} : f_{n_{k_j}} \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{\Omega} f.$$

Demostración: La implicación $\Rightarrow$ es trivial. Para la implicación $\Leftarrow$, supongamos por contradicción que f_n no converge a f uniformemente sobre compactos, entonces

$$\exists K \Subset \Omega, \varepsilon > 0 : \forall k \in \mathbb{N} : \exists z_k \in K : \exists n_k \geq N : |f_{n_k}(z_k) - f(z_k)| \geq \varepsilon.$$

Es decir, tomando dichos $K \Subset \Omega$ y $\varepsilon > 0$, existe una sucesión $(n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ creciente tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \exists z_k \in K : |f_{n_k}(z_k) - f(z_k)| \geq \varepsilon$. Entonces, como K es compacto, $\exists a \in K, (z_{k_j})_{j \in \mathbb{N}} \subset (z_k)_{k \in \mathbb{N}} : z_{k_j} \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} a$. Además, por hipótesis,

$$\exists (n_{k_{j_\ell}})_{\ell \in \mathbb{N}} \subset (n_{k_j})_{j \in \mathbb{N}} : f_{n_{k_{j_\ell}}} \xrightarrow[\ell \rightarrow \infty]{\Omega} f.$$

Por el lem-convergencia-uniforme-compactos-imp-continuidad/lema 1, $f(z_{k_{j_\ell}}) \xrightarrow[\ell \rightarrow \infty]{} f(a)$ y por el lem-convergencia-uniforme-compactos-imp-convergencia-sucesion/lema 1, $f_{n_{k_{j_\ell}}}(z_{k_{j_\ell}}) \xrightarrow[\ell \rightarrow \infty]{} f(a)$. Entonces, debe existir $\ell_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall \ell \geq \ell_0 : \left| f_{n_{k_{j_\ell}}}(z_{k_{j_\ell}}) - f(z_{k_{j_\ell}}) \right| \leq \left| f_{n_{k_{j_\ell}}}(z_{k_{j_\ell}}) - f(a) \right| + \left| f(a) - f(z_{k_{j_\ell}}) \right| < \varepsilon,$$

lo que es una contradicción. ■